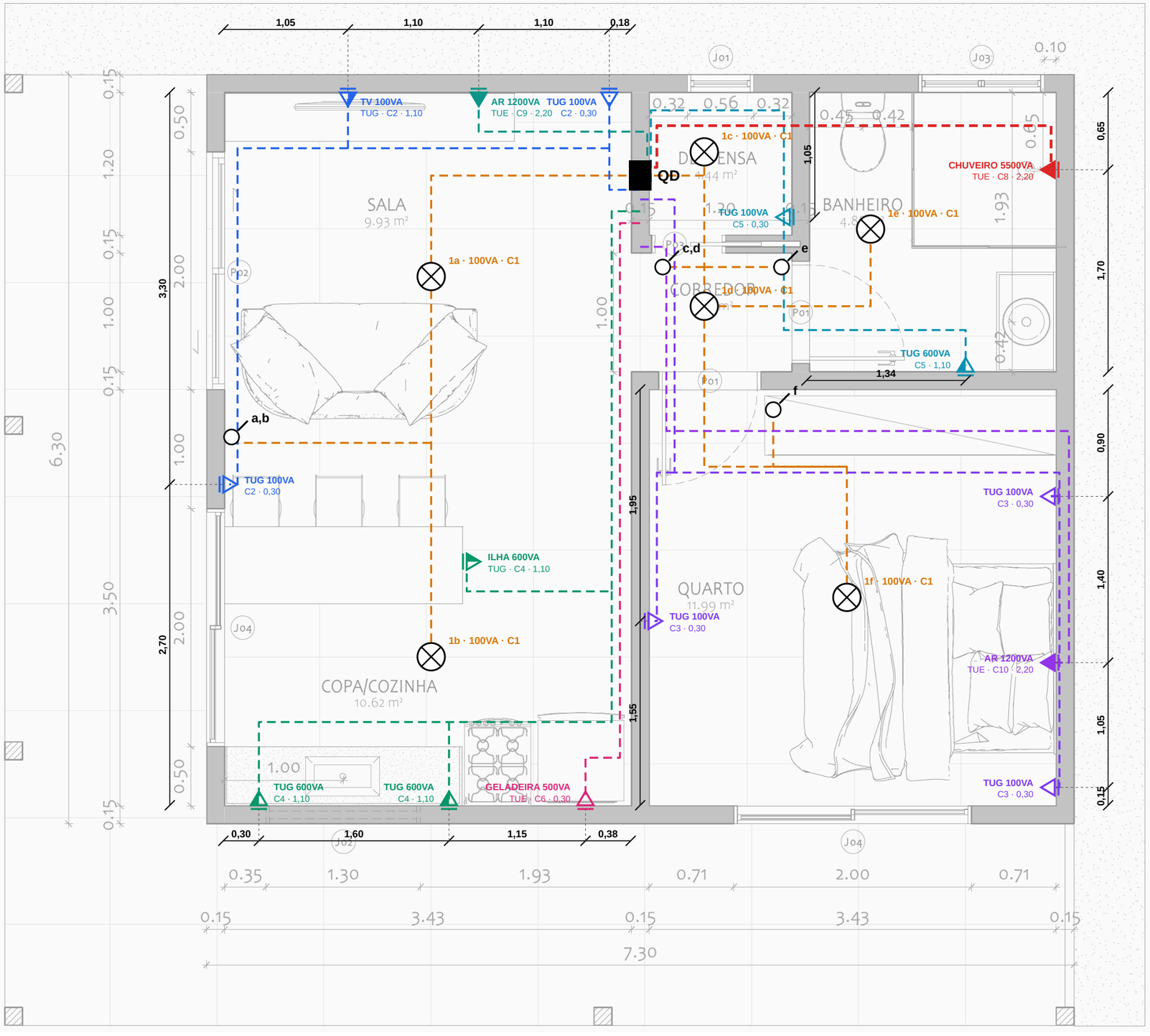
PROJETO ELÉTRICO – PLANTA BAIXA TÉRREO (INSTALAÇÕES NA LAJE)

Pontos de luz, interruptores, tomadas e eletrodutos embutidos em laje – Escala gráfica ≈ 1:50 (A3) – Cotas em metros



LEGENDA

- Ponto de luz no teto (laje) – 100 VA
- Interruptor simples (a, b… = comando)
- Tomada baixa 2P+T 10 A (h = 0,30 m)
- Tomada média 2P+T (h = 1,10 m)
- Tomada alta 2P+T (h = 2,20 m)
- **TUG** — TUG uso geral • TUE uso específico (VA / circuito / altura)
- QD – quadro de distribuição (h = 1,50 m)
- Eletroduto embutido na LAJE (cor = circuito)

CIRCUITOS (cores)

- C1 Iluminação
- C2 TUG sala
- C3 TUG quarto
- C4 TUG copa/cozinha
- C5 TUG despensa+banheiro
- C6 Geladeira
- C7 Reserva
- C8 Chuveiro 220 V
- C9 Ar-cond. sala 220 V
- C10 Ar-cond. quarto 220 V

NOTAS

1. Eletrodutos corrugados flexíveis Ø20 mm (Ø25 mm nos troncos até o QD) embutidos na laje, sob a armadura superior.

2. Descidas para interruptores/tomadas embutidas na alvenaria (caixas 4x2" ou 4x4"); cada ponto de luz: caixa octogonal na laje.

3. Sistema 127/220 V (F+F+N+PE) – confirmar com a concessionária.

4. Banheiro: tomada a ≥ 0,60 m do box (volume 2); chuveiro com DR 30 mA e aterramento (PE verde/amarelo).

5. Condutores de cobre 750 V: 1,5 mm² ilum.; 2,5 mm² TUG/TUE; 6 mm² chuveiro (ver Quadro de Cargas, folha 2).

6. Passar eletrodutos na laje antes da concretagem; prever caixas e curvas longas (máx. 3 curvas de 90° por trecho).

7. Dimensionamento conforme ABNT NBR 5410 – projeto preliminar, validar e emitir ART com profissional habilitado (CREA/CFT).

QUADRO DE CARGAS E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QD)

Pré-dimensionamento – ABNT NBR 5410 – alimentação bifásica 127/220 V (fatores de potência ≈ 1)

Quadro de cargas

Circ.	Descrição	Tensão (V)	Fases	Pontos	Potência (VA)	Corrente (A)	Cabo (mm²)	Disj. (A)	Proteção
1	Iluminação (6 pontos)	127	F1+N	6	600	4.7	1,5	10	–
2	TUG sala (3 pontos)	127	F2+N	3	300	2.4	2,5	16	DR
3	TUG quarto (3 pontos)	127	F1+N	3	300	2.4	2,5	16	DR
4	TUG copa/cozinha (3×600)	127	F2+N	3	1800	14.2	2,5	16	DR
5	TUG despensa + banheiro	127	F1+N	2	700	5.5	2,5	16	DR
6	TUE geladeira	127	F2+N	1	500	3.9	2,5	10	DR
7	Reserva (micro-ondas futuro)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	TUE chuveiro elétrico	220	F1+F2	1	5500	25.0	6,0	32	DR
9	TUE ar-condicionado sala	220	F1+F2	1	1200	5.5	2,5	10	DR
10	TUE ar-condicionado quarto	220	F1+F2	1	1200	5.5	2,5	10	DR
11	Reserva	–	–	–	–	–	–	–	–
12	Reserva	–	–	–	–	–	–	–	–
CARGA INSTALADA TOTAL: 12.100 VA ≈ 12.1 kVA									

Critérios adotados

• Iluminação: 100 VA por cômodo (todos têm menos de 6 m² de ponto único; sala/copa/quarto adotados com 1 ponto de 100 VA, simplificado).
• TUG: copa/cozinha 1 ponto a cada 3,5 m de perímetro, 600 VA nos 3 primeiros pontos; salas/quartos 1 a cada 5 m, 100 VA; banheiro 1 ponto de 600 VA junto à pia.
• TUEs com circuito individual: geladeira, chuveiro e os dois condicionadores de ar (ar do quarto na parede da cabeceira) (potência de placa a confirmar).
• Carga iluminação + TUG = 3,700 VA; TUE = 8,400 VA.
• Demanda estimada ≈ 60% da carga instalada → ≈ 33 A em 220 V: sugere-se padrão bifásico com disjuntor geral 50 A (cabo 10 mm²) – validar com a concessionária.
• Distribuição das fases F1/F2 equilibrada (127 V) – circuitos 220 V ocupam F1+F2.

Quadro de distribuição – composição

1 × disjuntor geral bipolar 50 A • 1 × DPS classe II (20 kA) com disjuntor 25 A • DR 30 mA 2P 40 A para os circuitos 2 a 10 (ou DR por grupo: 127 V / 220 V)
Disjuntores DIN: 4 × 10 A (C1, C6, C9, C10) • 4 × 16 A (C2, C3, C4, C5) • 1 × 32 A bipolar (C8) • 2 reservas (QD embutido 18–24 módulos, h = 1,50 m)
Aterramento: haste de aterramento + barramento PE e equipotencialização no QD; todos os circuitos com condutor de proteção (verde/amarelo).

Cores dos condutores

Fase: preto/vermelho • Neutro: azul-claro • Proteção (PE): verde ou verde/amarelo • Retorno: amarelo/branco